carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Farmacocinética

SEMANA 03

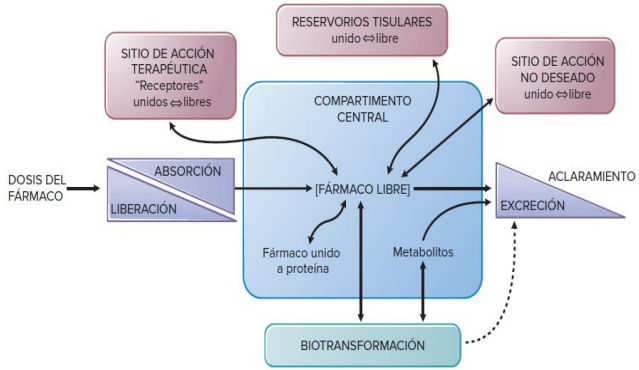
Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

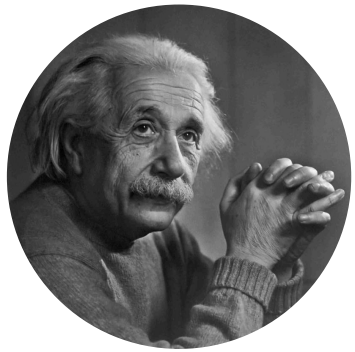
Presente.

Saberes previos:

- ¿Cuáles son los procesos farmacocinéticos?
- **LADME**



Al finalizar la sesión, el estudiante identifica y describe los procesos farmacocinéticos.



"Existe una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad"

Albert Einstein

Contenido

1. Definición
2. Procesos de la farmacocinética

- Liberación
- Absorción
- Distribución
- Metabolismo
- Eliminación

Acción de los medicamentos

Acción de los fármacos

Fase farmacéutica (BIOFARMACIA)

FF: Extravascular
Cambios físicoquímicos
Prepara al PA para la absorción
Proceso: **LIBERACIÓN**
El PA se separa del excipiente en 3 pasos: D-D-D **(desintegración, disgregación y disolución)**
Tiempo de liberación

Fase FARMACOCINÉTICA

Lo que organismo hace al fármaco
Cinética del fármaco en el org.
Modificación química (Metab.)
Prepara al fármaco para la acción farmacológica
Procesos: **A – D - M – E**

Fase FARMACODINÁMICA

Procesos: **Interacción F-R**
Responsable del efecto

Lo que fármaco hace al organismo
Modificación celular

BIOFARMACIA-FARMACOCINÉTICA-FARMACODINAMIA

MEDICAMENTO PRESCRITO

FASE BIOFARMACÉUTICA — Administración

L
Desintegración. Desagregación. Disolución

FASE FARMACOCINÉTICA — Fármaco disponible para la ABSORCIÓN

ADME

FASE FARMACODINÁMICA — Fármaco disponible para la ACCIÓN-EFECTO

Interacción fármaco-receptor
RESPUESTA BIOLÓGICA

FASE BIOFARMACÉUTICA

La **biofarmacia** es la rama de la farmacología que se encarga del estudio de la influencia de la **forma farmacéutica** sobre los acontecimientos **farmacocinéticos y farmacodinámicos** a consecuencia de su administración.

Para medicamentos de administración extravascular. Solo para FF que tardan un tiempo en acceder a la circulación.

IMPORTANCIA

Gracias a esta fase los fármacos son preparados para poder absorberse.

- Permite asegurar a nivel básico, fisicoquímico y tecnológico, **la biodisponibilidad óptima** de un fármaco en sus respectivas formas farmacéuticas o sea obtener el máximo rendimiento terapéutico.
- Se puede afirmar que este proceso esta determinado por la tecnología con la cual se fabricó el medicamento, por ejemplo la **dureza** de compresión.
- Luego de la administración de una F.F por vía oral, ocurren **tres (3) eventos** que pueden ser simultáneos: D-D-D

LIBERACIÓN

Proceso de cambio físico que experimenta la FF administrado por vía oral.

Se realiza en tres pasos:

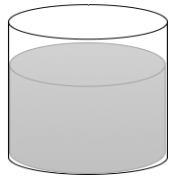
Desintegración

Fragmentación de la FF en partes más pequeños como gránulos y hasta polvos

Disgregación

Separación del PA y excipientes en un medio acuoso

Disolución



Transformación del PA en estado solución. Se encuentra listo para el proceso farmacocinético

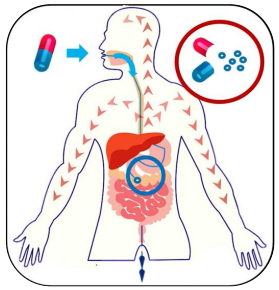
Desintegración - Desagregación o Disgregación - Disolución

LIBERACIÓN

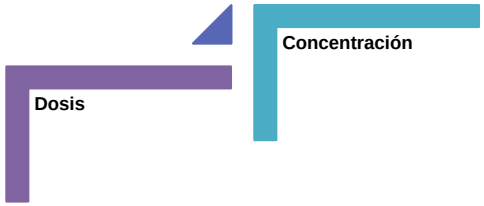
El fármaco se libera desde su FF.

Generalmente los fármacos deben estar disueltos y en **forma no ionizada** para absorberse

Soluciones: no existe el proceso de liberación.



- El **cuerpo humano restringe el acceso a moléculas extrañas**; por tanto, para alcanzar su **blanco** dentro del cuerpo y tener un **efecto terapéutico**, las moléculas del **fármaco deben cruzar una serie de barreras** que condicionan el camino hacia su sitio blanco. Posterior a su administración, **el fármaco debe ser absorbido y luego distribuido**, generalmente a través de los vasos de los sistemas circulatorio y linfático; además de atravesar las barreras de la membrana, el fármaco debe **sobrevivir al metabolismo** (principalmente hepático) y a la **eliminación** (por riñón, hígado y heces).



ETIMOLOGÍA

- **Farmacon:** droga, medicamento
- **Kinesis:** movimiento, cinética.

- Estudio de la **evolución temporal** de los **niveles de fármaco en el organismo** tras la administración de una dosis determinada, lo que incluye su **absorción, distribución, metabolismo y eliminación**.

- **"Es lo que el organismo hace al medicamentos"**

- Estudia el recorrido y modificaciones que experimenta el fármaco en el interior del organismo hasta su eliminación.

- PROCESOS FARMACOCINÉTICOS

A: Absorción

D: Distribución

M: Metabolismo

E: Excreción

BIODISPONIBILIDAD

Es la cantidad y velocidad con las que el principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza la circulación sistémica, determinadas mediante la curva concentración/tiempo o la excreción urinaria. (OMS 1996).
La Biodisponibilidad evalúa la "performance" o rendimiento de una forma farmacéutica

La LIBERACIÓN, corresponde o forma parte del estudio de la FASE BIOFARMACÉUTICA o BIOFARMACIA

- La **absorción, distribución, metabolismo y eliminación** (ADME, *absorption, distribution, metabolism and elimination*) de los fármacos, son los procesos de la *farmacocinética.*

Gilman and Goodma, 13ª. Ed. 2018

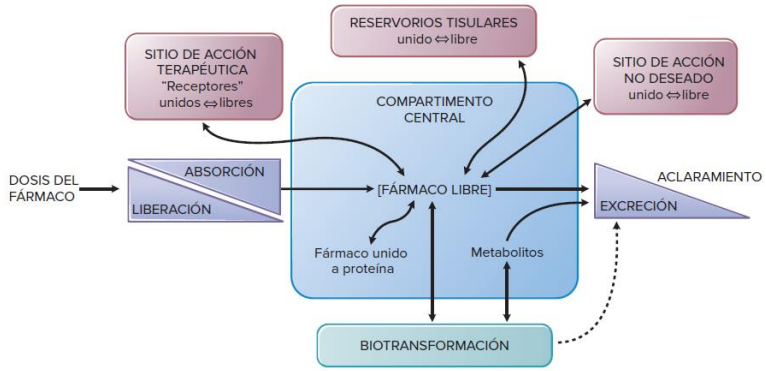


Figura 2-1 *La interrelación de la absorción, distribución, unión, metabolismo y excreción de un fármaco y su concentración en sus sitios de acción.*

Importancia de la farmacocinética

- Permite modular la acción de los fármacos mediante la regulación de sus niveles plasmáticos.
- Permite elegir la vía de administración.
- Permite establecer las pautas de dosificación idóneas para alcanzar y mantener niveles eficaces y seguros de fármaco en el organismo.

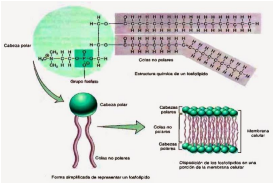
ABSORCIÓN

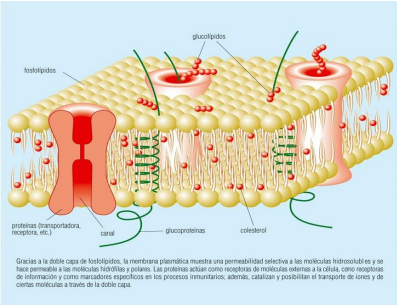
Es el traslado de un fármaco desde su sitio de administración hasta el compartimento central. Para las formas de dosificación sólidas, la absorción primero requiere la disolución de la tableta o capsula, liberando así el fármaco.

Gilman and Goodma, 13ª. Ed. 2018

ABSORCIÓN

- Dependiente de la vía de administración
- Se realiza en diferentes zonas de absorción
- Zonas vascularizadas
- Variabilidad de la biodisponibilidad
- Se realiza a nivel:
  - TGI (mayor superficie)
  - Dérmico
  - Mucosas
  - Pulmonar
  - Rectal

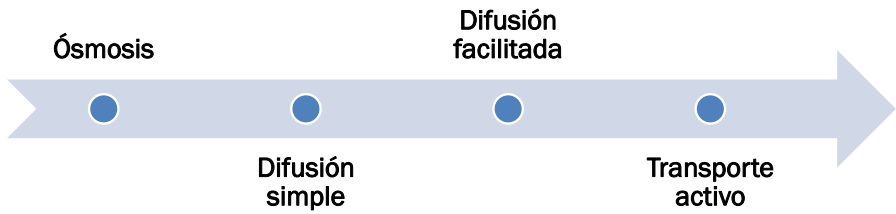




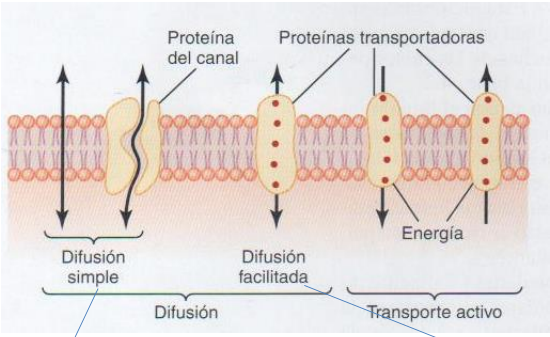
ABSORCIÓN

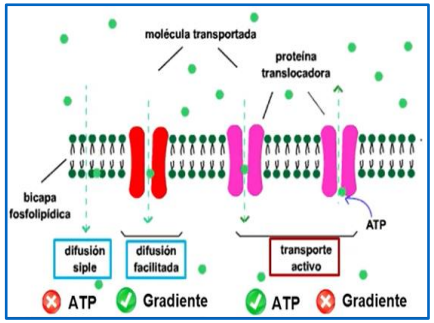
Para atravesar la membrana, los dos mecanismos generales que debe utilizar un contaminante son el **transporte pasivo** (ósmosis, difusión simple o pasiva, difusión facilitada) y el **transporte activo**

MECANISMOS ABSORCIÓN



Mecanismos de absorción



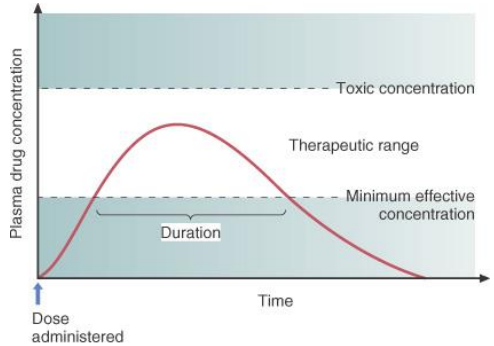


Filtración a través de poros
(tamaño molecular, carga molecular)

Difusión Pasiva Directa
(Paso directo por la disolución en la capa lipídica), PH controla

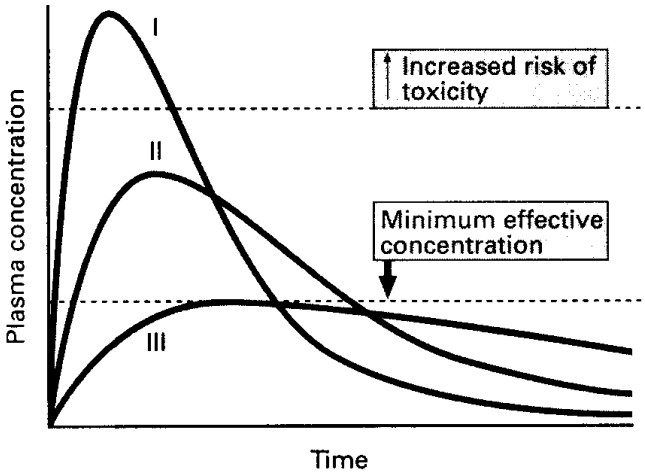
Sustrato-Transportador, no usa energía, gradiente de concentración.

Curva farmacocinética y margen terapéutico

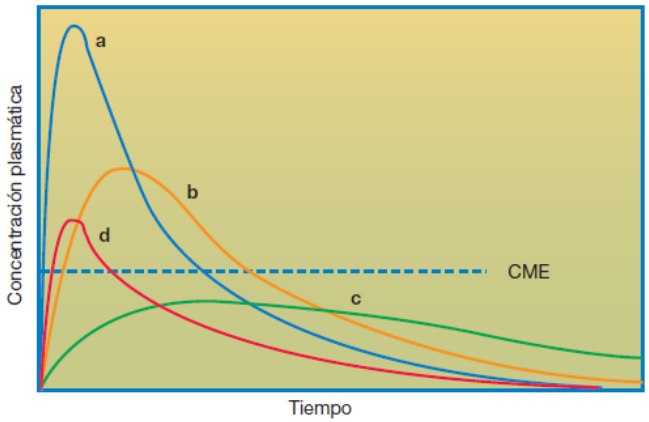


© 2004 Elsevier Inc. All rights reserved.

Perfil farmacocinético



Perfil farmacocinético



Influencia de las variaciones en la biodisponibilidad de un fármaco sobre la intensidad y la duración de sus efectos.

En a, b y c, la cantidad absorbida es completa y las áreas bajo la curva son iguales, pero la velocidad de absorción es distinta influyendo en el comienzo, intensidad y duración del efecto. En c, la absorción es tan lenta que no llega a alcanzarse la concentración mínima eficaz (CME). En d, la velocidad de absorción es igual que la de a, pero la absorción es incompleta (el área bajo la curva es menor), con respuesta rápida, pero poco intensa y fugaz.

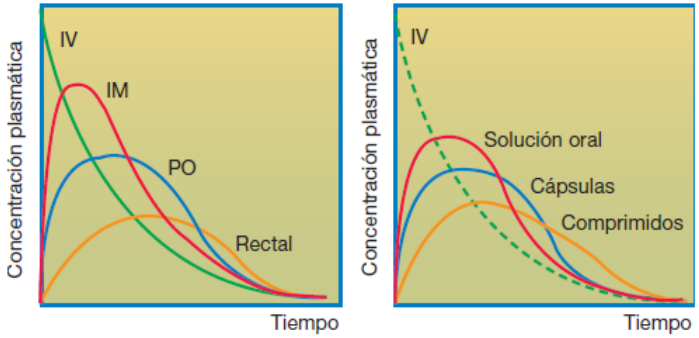
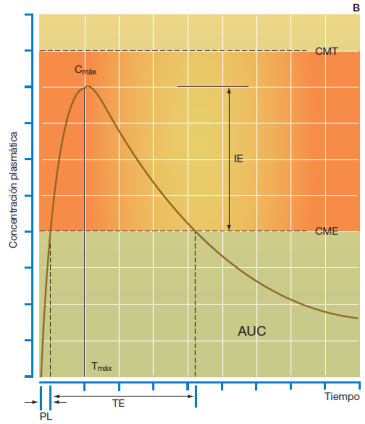
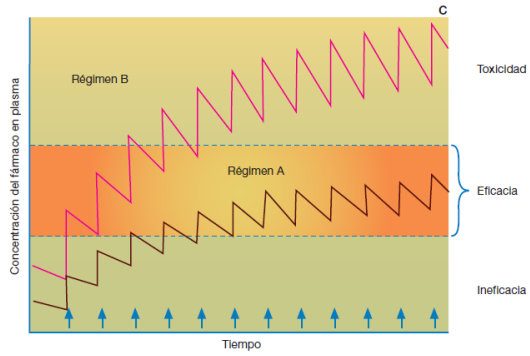


Figura 4-7. Influencia de la vía de administración y de la preparación farmacéutica sobre la curva de concentraciones plasmáticas de un fármaco.



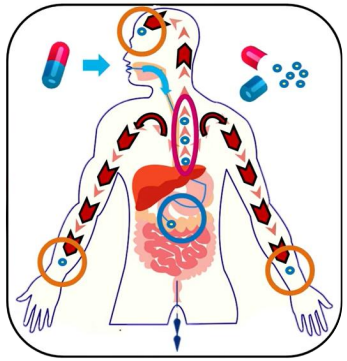


B) Curso temporal de la concentración plasmática de un fármaco y relación con sus efectos tras una dosis. **C)** Curso temporal de la concentración plasmática y relación con los efectos tras dosis múltiples. AUC, área bajo la curva; CME: concentración mínima eficaz; CMT: concentración mínima tóxica; IE: intensidad del efecto; TE: duración del efecto o tiempo eficaz.

DISTRIBUCIÓN

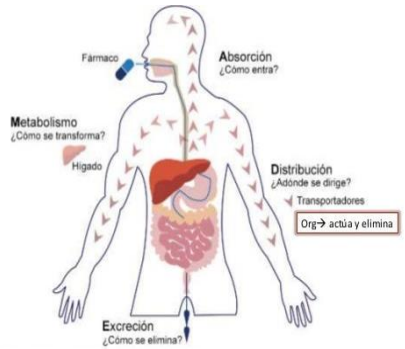
Una vez las moléculas absorbidas de fármaco han llegado a la circulación sanguínea, se distribuyen (D) por el organismo a través de ella hasta alcanzar un estado de equilibrio dinámico entre las concentraciones en las diferentes zonas del organismo, ya sea de forma libre o unida a componentes endógenos:

- DIsueltas en el plasma (fármaco libre)
- Fijadas a proteínas plasmáticas (circulantes)
- Incorporadas en el interior celular, acumuladas.



DISTRIBUCIÓN

- Transporte de los fármacos
- A nivel plasmático
- Diferentes órganos
- Acción farmacológica



Farmacología básica y clínica - Velázquez 18ª. Edición - Cap. 1 Pág.. ,28

FARMACO LIBRE

Responsable del efecto farmacológico

FARMACO UNIDO/LIGADO

Fracción inerte

DISTRIBUCIÓN

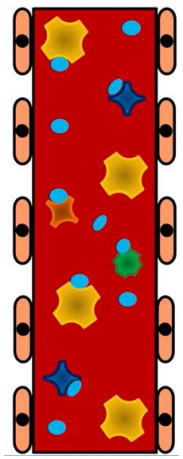
Unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas

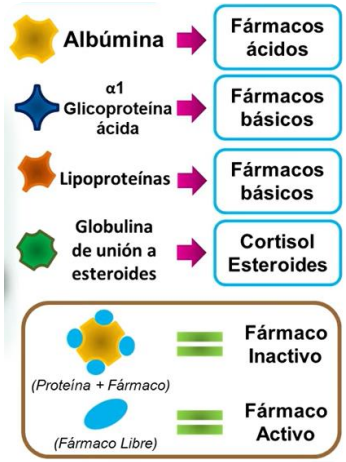
UNIÓN A PROTEÍNAS

Fenitoína libre (2%) — Paracetamol libre (60%)

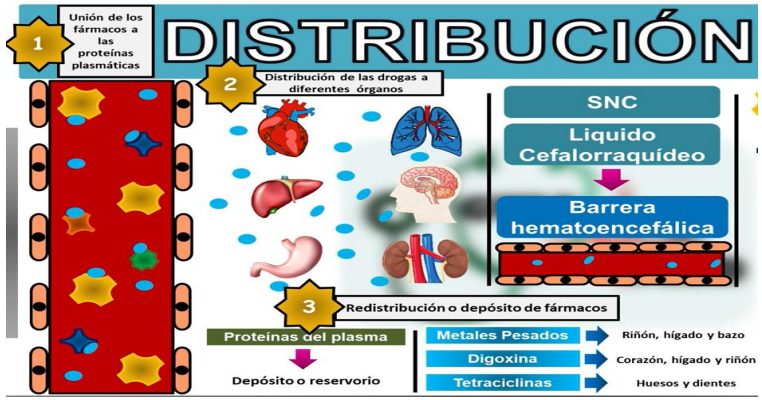
Disminución en un 2% de unión a proteínas

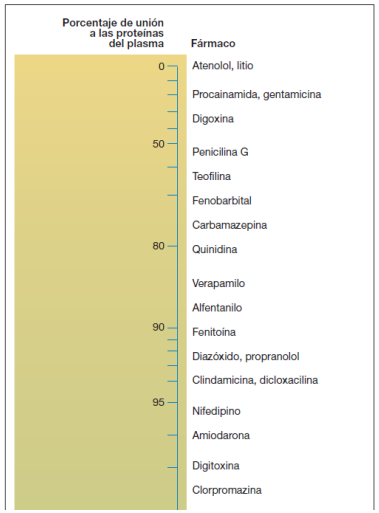
Fenitoína libre (4%) — Paracetamol libre (62%)





DISTRIBUCIÓN





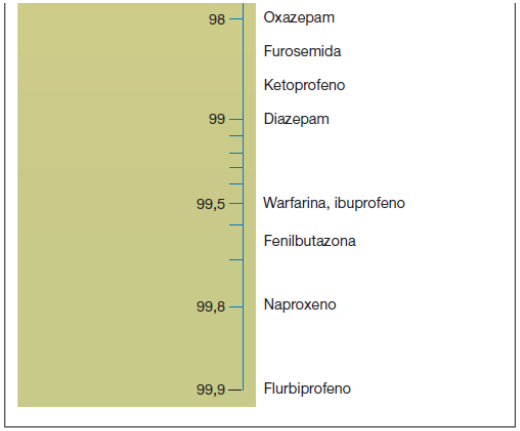


Figura 4-8. Variabilidad en la unión de los fármacos a las proteínas del plasma.

Ejemplo: NAPROXENO

FARMACOCINÉTICA

- Absorción: presenta una absorción digestiva rápida y casi completa, alcanzándose el tmax al cabo de 1-2 h (naproxeno sódico) o 2-4 h (naproxeno).

Efecto de los alimentos: retrasan la absorción, pero no afectan a la cantidad absorbida.

- Distribución: puede acceder a líquido sinovial, se excreta en leche (1% de la Cp) y atraviesa la placenta. El estado estacionario se alcanza al cabo de 3-4 días. Alta unión a proteínas plasmáticas (>99%), en especial a albúmina sérica. Esta unión es saturable a dosis superiores a 500 mg/24 h, pero el porcentaje de naproxeno libre sigue aumentando de forma proporcional a la dosis. El Vd es de 0,16 l/kg.

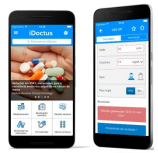
- Metabolismo: extensa metabolización hepática, formando 6-O-desmetil-naproxeno inactivo. Tanto naproxeno como este metabolito son posteriormente glucuronados.

- Eliminación: fundamentalmente en orina (95%; 1% inalterado, 1% 6-O-desmetil-naproxeno, 66-92% conjugados). Pequeña excreción en heces (3%). El CLt es 0,13 ml/min/kg. La t1/2 es 14 h.

Farmacocinética en **situaciones especiales**:

- Niños: la farmacocinética en niños de 5-16 años no difirió de forma significativa con respecto a **adultos**. No existen datos en niños menores de 5 años.

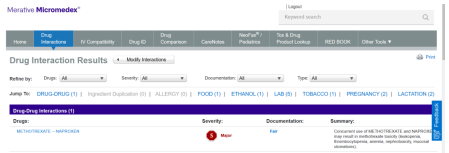
- **Insuficiencia renal**: debido a su eliminación renal es probable una acumulación en caso de **insuficiencia renal**. La hemodiálisis no reduce los niveles plasmáticos de naproxeno, debido a su elevada unión a proteínas plasmáticas.



Drugs.com Know more. Be sure.

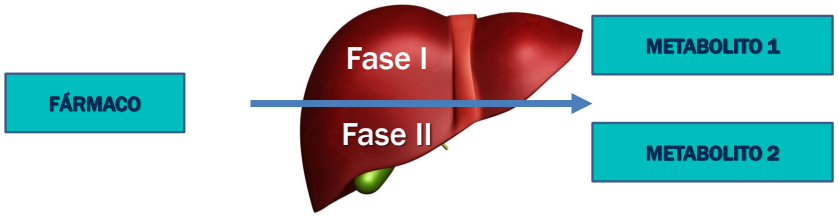
DRUGBANK

Medscape RxList

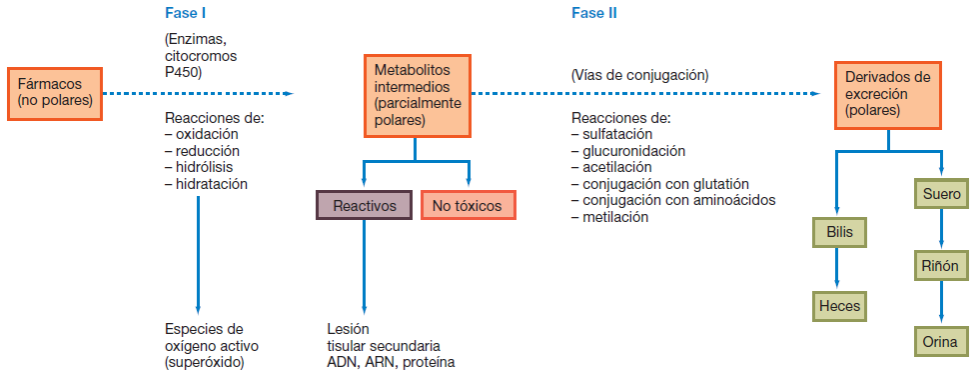


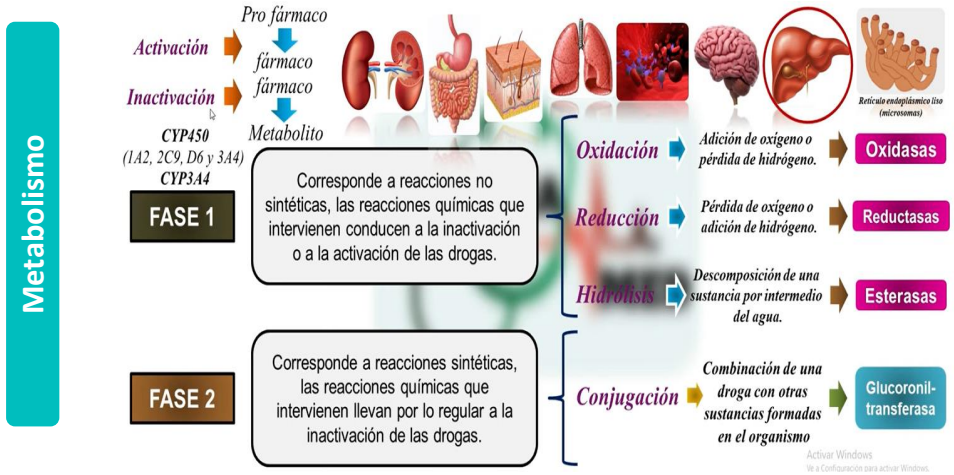
METABOLISMO

- Conjunto de procesos enzimáticos por los cuales un fármaco sufre diferentes biotransformaciones que originan la formación de metabolitos, activos o inactivos, de mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo



METABOLISMO

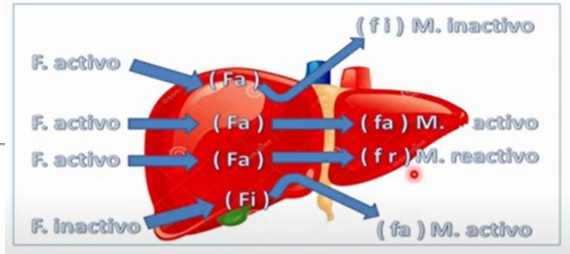


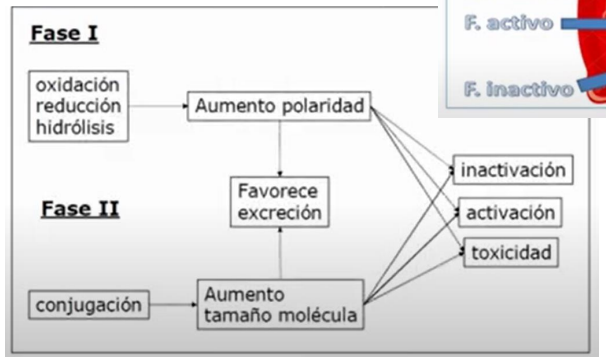


Biotransformación

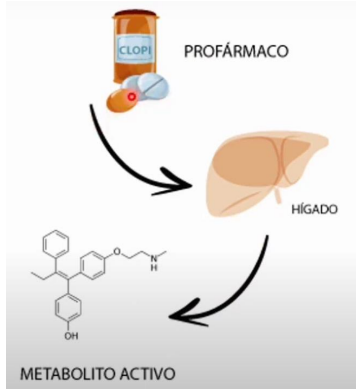
FÁRMACO	METABOLITO	INACTIVO
Liposoluble	+/- polar	Hidrosoluble
No polar	+/- inactivo	Polar
Activo		

Biotransformación





Biotransformación



PROFARMACO – METABOLITO ACTIVO

CLOPIDOGREL - TIOL-CLOPIDOGREL
TAMOXIFENO - ENDOXIFENO
CODEÍNA - MORFINA

- DIAZEPAM (+)- DESMETILDIAZEPAM-OXAZEPAM (+, fase I) – GLUCORÓNIDO DE DIAZEPAM (-, fase II)

EXCRECIÓN

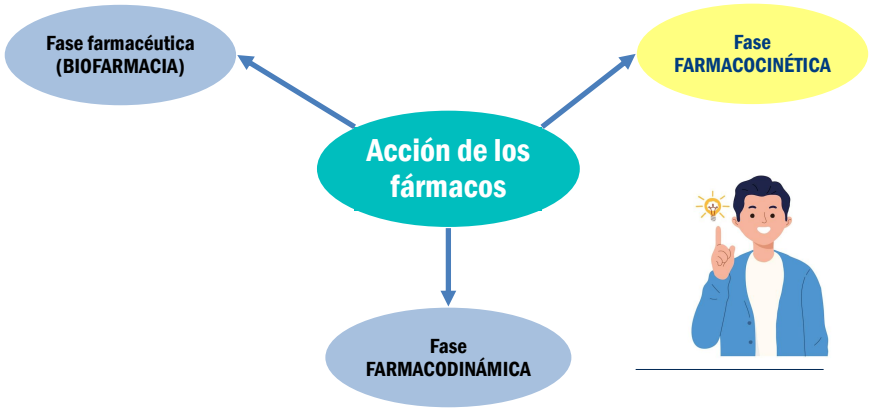
Las principales vías de eliminación son la renal (orina) y la intestinal (haces, bilis), pero también se elimiann fármacos por vía pulmonar, la saliva o el sudor y por la leche materna.
La excreción renal del fármaco incluye tres etapas:

- Filtración glomerular
- Secreción tubular activa
- Reabsorción tubular pasiva.

Proceso por el cual se eliminan los medicamentos y sus metabolitos del organismo

EXCRECIÓN

- ¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?



?

Referencias

- Flores J. **Farmacología humana.** 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. **Bases farmacológicas de la terapéutica.** 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. **Farmacología básica y clínica.** 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J**. Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

carrión EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.